

Solucions de la Fitxa 1: Notació científica, operacions

1. Expressar en notació científica

a) $300\,000\,000 = 3 \cdot 10^8$

b) $456 = 4,56 \cdot 10^2$

c) $0,5 = 5 \cdot 10^{-1}$

d) $0,0000000065 = 6,5 \cdot 10^{-9}$

e) $18\,400\,000\,000 = 1,84 \cdot 10^{10}$

f) $0,000001 = 1 \cdot 10^{-6}$

g) $-78\,986,34 = -7,898634 \cdot 10^4$

h) $0,0000093 = 9,3 \cdot 10^{-6}$

i) $1\,200\,000\,000\,000 = 1,2 \cdot 10^{12}$

j) $14 \text{ bilions} = 14 \cdot 10^{12} = 1,4 \cdot 10^{13}$

k) $150 \text{ milions} = 150 \cdot 10^6 = 1,5 \cdot 10^8$

l) $7,3 = 7,3 \cdot 10^0$

m) $0,00010001 = 1,0001 \cdot 10^{-4}$

n) $10 = 1 \cdot 10^1$

o) $1 = 1 \cdot 10^0$

p) $0,011001 = 1,1001 \cdot 10^{-2}$

q) $-345,45 = -3,4545 \cdot 10^2$

2. Calcular

a) $2,5 \cdot 10^7 + 3,6 \cdot 10^7 = 6,1 \cdot 10^7$

b) $4,8 \cdot 10^{-8} + 7,89 \cdot 10^{-8} = 12,69 \cdot 10^{-8} = 1,269 \cdot 10^{-7}$

c) $1,5 \cdot 10^6 + 2,4 \cdot 10^5 = 1,5 \cdot 10^6 + 0,24 \cdot 10^6 = 1,74 \cdot 10^6$

d) $3,2 \cdot 10^8 - 1,1 \cdot 10^8 = 2,1 \cdot 10^8$

e) $2,3 \cdot 10^{12} + 3,25 \cdot 10^{12} = 5,55 \cdot 10^{12}$

f) $7,28 \cdot 10^{-3} + 5,12 \cdot 10^{-3} = 12,40 \cdot 10^{-3} = 1,240 \cdot 10^{-2}$

g) $4,25 \cdot 10^7 - 2,15 \cdot 10^5 = 4,25 \cdot 10^7 - 0,0215 \cdot 10^7 = 4,2285 \cdot 10^7$

h) $(2 \cdot 10^9) \cdot (3,5 \cdot 10^7) = 7 \cdot 10^{16}$

i) $\frac{8,4 \cdot 10^9}{2 \cdot 10^7} = 4,2 \cdot 10^2 = 420$

j) $(4 \cdot 10^7)^2 = 16 \cdot 10^{14} = 1,6 \cdot 10^{15}$

3. Expressar en notació estàndard i en notació científica

- a) Massa de 100 grans d'arròs: 0,0000277 kg.
Massa d'un gra: $0,0000277/100 = 2,77 \cdot 10^{-7}$ kg.
 $1000 \text{ tones} = 10^6 \text{ kg}$.
Nombre de grans: $\frac{10^6}{2,77 \cdot 10^{-7}} = \frac{10^{13}}{2,77} = \frac{10^{15}}{277} \approx 3,61 \cdot 10^{12}$ grans.
Notació estàndard: 3 610 000 000 000 (aproximadament).
Notació científica: $3,61 \cdot 10^{12}$.
- b) 90 trillions = $90 \cdot 10^{12} = 9 \cdot 10^{13}$.
Notació estàndard: 90 000 000 000 000.
Notació científica: $9 \cdot 10^{13}$.
- c) 15 000 milions = $15\,000 \cdot 10^6 = 15 \cdot 10^9 = 1,5 \cdot 10^{10}$.
Notació estàndard: 15 000 000 000.
Notació científica: $1,5 \cdot 10^{10}$.

4. Trobar la fracció generatriu

- a) $0,7 = \frac{7}{10}$
- b) $8,79 = \frac{879}{100}$
- c) $5,3 = \frac{53}{10}$
- d) $17,17 = \frac{1717}{100}$
- e) $2,752 = \frac{2752}{1000} = \frac{344}{125}$
- f) $4,1215 = \frac{41215}{10000} = \frac{8243}{2000}$

5. Fer les operacions obtenint prèviament les fraccions generatrius

- a) $0,4 + 6,5 + 8,6 = \frac{4}{10} + \frac{65}{10} + \frac{86}{10} = \frac{155}{10} = \frac{31}{2} = 15,5$
- b) $4,8 - 1,3 = \frac{48}{10} - \frac{13}{10} = \frac{35}{10} = \frac{7}{2} = 3,5$
- c) $\frac{2,51}{2} = \frac{251/100}{2} = \frac{251}{200} = 1,255$